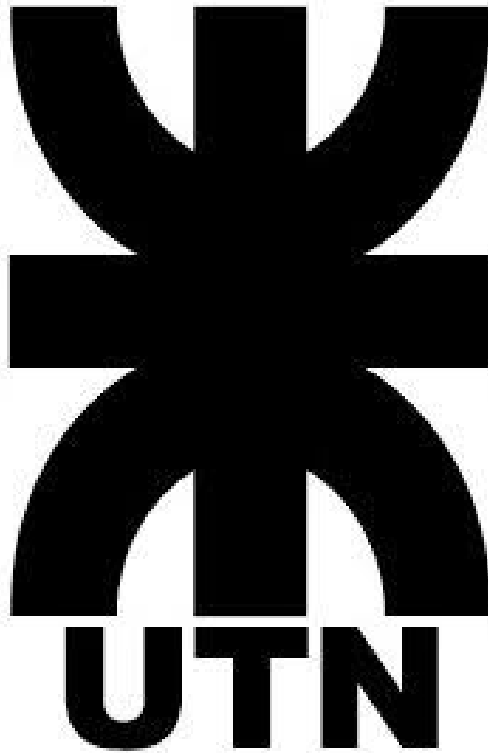


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Tucumán



Virtualización: Consolidación de Servidores

Trabajo Práctico Final

Alumno: Javier Ocaranza

Contenedor Web: 45127275A

Contenedor Base de Datos: 45127275DB

Fecha: 24 de Junio 2026

1. Introducción

El presente Trabajo Práctico Final tuvo como objetivo implementar un servicio de Blog Personal utilizando tecnologías de virtualización basadas en contenedores Linux sobre la infraestructura provista por la NAP de la Facultad Regional Tucumán.

La solución desarrollada permite publicar información personal, incorporar una imagen del alumno y gestionar publicaciones dinámicas almacenadas en una base de datos. El acceso al servicio se realiza a través de Internet mediante la infraestructura proporcionada por la cátedra.

2. Objetivos

Los objetivos planteados para el trabajo fueron:

- Implementar un Blog Personal accesible desde Internet.
 - Publicar datos personales del alumno.
 - Incorporar una imagen personal.
 - Permitir la actualización dinámica del contenido mediante nuevas publicaciones.
 - Utilizar contenedores independientes para la aplicación web y la base de datos.
 - Publicar un informe técnico en formato PDF dentro del propio sitio.
-

3. Infraestructura Implementada

La solución fue implementada utilizando dos contenedores Linux independientes.

Contenedor Web

Nombre: 45127275A

ID: 176

Dirección IP: 172.16.90.176

Sistema Operativo: Debian 12

Servicios instalados:

- Nginx
- PHP 8.2.31
- PHP-FPM

Funciones:

- Servir el sitio web.
- Ejecutar código PHP.
- Mostrar los datos almacenados en la base de datos.

Contenedor Base de Datos

Nombre: 45127275DB

ID: 216

Dirección IP: 172.16.90.216

Sistema Operativo: Debian 12

Servicio instalado:

- MariaDB

Funciones:

- Almacenar los datos personales.
 - Almacenar las publicaciones del blog.
 - Proveer acceso remoto al servidor web.
-

4. Tecnologías Utilizadas

Durante el desarrollo se utilizaron las siguientes herramientas:

- Proxmox VE
- Debian 12
- Nginx
- PHP 8.2
- MariaDB
- HTML
- CSS

Cada tecnología fue seleccionada por su compatibilidad con los requisitos establecidos por la cátedra y por su amplia utilización en entornos de servidores Linux.

5. Desarrollo e Implementación

Creación de los Contenedores

Se crearon dos contenedores independientes dentro de la infraestructura Proxmox.

El primer contenedor fue destinado a la aplicación web y el segundo al motor de base de datos.

Las direcciones IP fueron configuradas siguiendo el criterio indicado por la consigna, utilizando el ID del contenedor como último octeto de la dirección IP.

Configuración del Servidor Web

En el contenedor web se instaló Nginx como servidor HTTP.

Posteriormente se instaló PHP 8.2 junto con PHP-FPM para permitir la ejecución de código PHP desde el servidor web.

Se realizaron las configuraciones necesarias para integrar correctamente Nginx con PHP-FPM y permitir la ejecución de páginas dinámicas.

Configuración de MariaDB

En el contenedor de base de datos se instaló MariaDB.

Se creó una base de datos específica para el blog junto con un usuario dedicado para el acceso desde la aplicación web.

También se configuró el servicio para aceptar conexiones provenientes del contenedor web.

Desarrollo del Blog

La aplicación fue desarrollada utilizando HTML, CSS y PHP.

Se implementaron las siguientes funcionalidades:

- Visualización de datos personales.
- Visualización de fotografía personal.
- Consulta de publicaciones almacenadas en la base de datos.
- Formulario para agregar nuevas publicaciones.
- Actualización automática de la página principal con las nuevas publicaciones ingresadas.

La persistencia de la información se realiza mediante MariaDB.

6. Acceso al Servicio

El blog fue publicado utilizando la infraestructura de la NAP de la Facultad Regional Tucumán.

La URL pública asignada es:

<https://nap.frt.utn.edu.ar/45127275/>

A través de esta dirección es posible acceder al sitio desde cualquier navegador con acceso a Internet.

7. Resultados Obtenidos

La implementación realizada cumple con todos los requisitos establecidos en la consigna.

El sistema permite:

- Publicar información personal.

- Mostrar una imagen del alumno.
- Gestionar publicaciones dinámicas.
- Almacenar la información en una base de datos independiente.
- Acceder al contenido mediante Internet.
- Descargar la documentación técnica correspondiente al proyecto.

8. Capturas de Pantalla

Figura 1 – Página principal del blog



Figura 2 – Formulario de nueva publicación

Figura 3 – Contenedor Web 45127275A

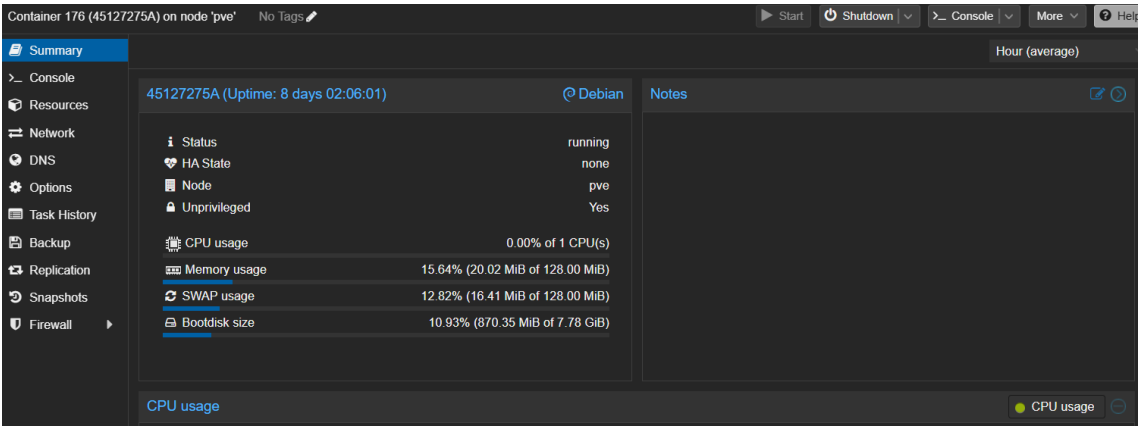


Figura 4 – Contenedor Base de Datos 45127275DB

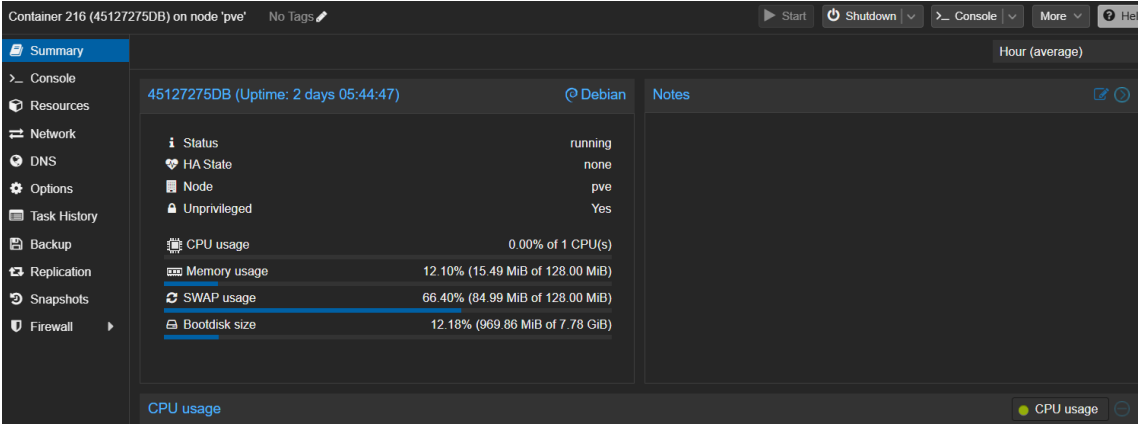


Figura 5 – Base de datos MariaDB

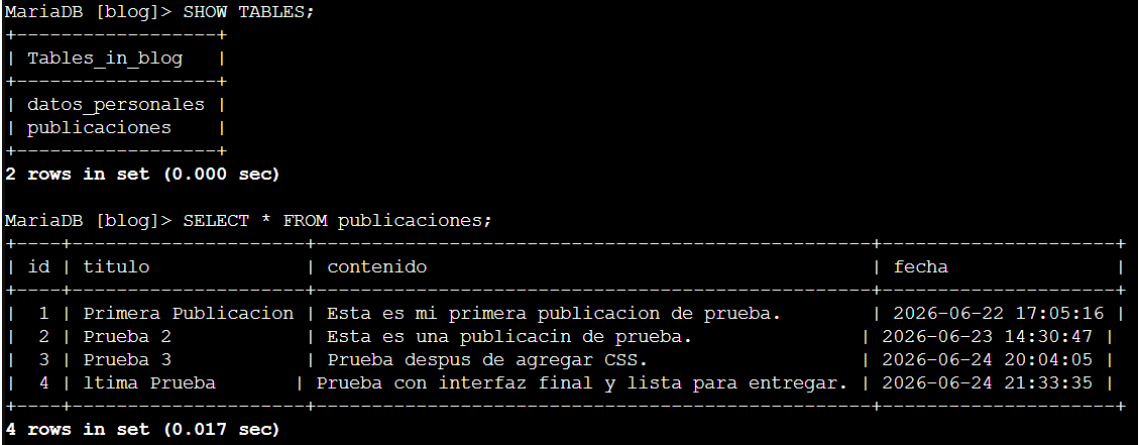


Figura 6 – Acceso mediante URL pública



9. Conclusión

Se logró implementar satisfactoriamente un servicio de Blog Personal utilizando tecnologías de virtualización basadas en contenedores Linux.

La solución desarrollada integra un servidor web basado en Nginx y PHP junto con una base de datos MariaDB ubicada en un contenedor independiente, permitiendo una arquitectura organizada y modular.

Todos los requisitos establecidos por la consigna fueron cumplidos, incluyendo la publicación de datos personales, la incorporación de una fotografía, la gestión dinámica de publicaciones y la disponibilidad del informe técnico en formato PDF.

La implementación permitió aplicar de forma práctica los conceptos de virtualización, administración de servicios Linux, configuración de redes y despliegue de aplicaciones web estudiados durante la materia.